

因子分析

社会工学類 経営工学主専攻 3 年

学籍番号 (202410178) 名前 (今村隼人)

課題 1：授業中に分析した結果

直交回転

& [ページ タイトル]

因子分析

記録		
出力の作成日付		09-JUN-2026 08:47:19
コメント		
入力	データ	¥¥icho23-home01¥vol_home01¥home¥s2410178¥Downloads¥FH24012_08_因子分析用データ.sav
	アクティブデータセット	データセット1
	ファイル	〈なし〉
	重み付け	〈なし〉
	分割ファイル	〈なし〉
	作業データファイル内の行数	50
欠損値処理	欠損の定義	MISSING=EXCLUDE: ユーザー欠損値は欠損として取り扱われます。
	使用されたケース	LISTWISE: 統計量はすべての変数に欠損値がないケースに基づいています。
シNTAXス		FACTOR /VARIABLES 国語 英語 数学 物理 化学 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 国語 英語 数学 物理 化学 /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION GLS /CRITERIA KAISER ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX.
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.02
	必要な最大メモリ	4248 (4.148K) バイト

[データセット1] ¥¥icho23-home01¥vol_home01¥home¥s2410178¥Downloads¥FH24012_08_因子分析用データ.sav

共通性^a

	初期	因子抽出後
国語	.515	.999
英語	.568	.588
数学	.735	.841
物理	.708	.804
化学	.667	.735

因子抽出法: 一般化された最小行列

a 反復中に 1 つまたは複数の 1 よりも大きい共通性推定値がありました。得られる解の解釈は真重に行ってください。

説明された分散の合計

因子	初期の固有値			抽出後の負荷量平方和			回転後の負荷量平方和	
	合計	分散の %	累積 %	合計	分散の %	累積 %	合計	分散の %
1	3.119	62.377	62.377	1.737	34.747	34.747	2.361	47.227
2	1.156	23.126	85.503	2.189	43.786	78.534	1.565	31.307
3	.341	6.821	92.324					
4	.204	4.072	96.396					
5	.180	3.604	100.000					

説明された分散の合計

因子	回転後の負...
1	47.227
2	78.534
3	
4	
5	

因子抽出法: 一般化された最小行列

因子行列^a

	因子	
	1	2
国語	.999	-.004
英語	.687	.303
物理	.189	.876
数学	.305	.863
化学	.372	.765

因子抽出法: 一般化された最小2乗

a 2 個の因子が抽出されました。13 回の反復が必要で..

適合度検定

カイ 2 乗	自由度	有意確率
1.362	1	.243

回転後の因子行列^a

	因子	
	1	2
物理	.890	.103
数学	.888	.220
化学	.798	.296
国語	.092	.995
英語	.368	.654

因子抽出法: 一般化された最小2乗

回転法: Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

a 3 回の反復で回転が収束しました。

因子変換行列

因子	1	2
1	.097	.995
2	.995	-.097

因子抽出法: 一般化された最小2乗

回転法: Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

因子分析

記録		
出力の作成日付		09-JUN-2026 08:49:53
コメント		
入力	データ	¥¥ichō23-home01¥vol_home01¥home¥s2410178¥Downloads¥FH24012_08_因子分析用データ.sav
	アクティブデータセット	データセット1
	フィルタ	〈なし〉
	重み付け	〈なし〉
	分割ファイル	〈なし〉
	作業データファイル内の行数	50
欠損値処理	欠損の定義	MISSING=EXCLUDE: ユーザー欠損値は欠損として取り扱われます。
	使用されたケース	LISTWISE: 統計量はすべての変数に欠損値がないケースに基づいています。
シンタックス		FACTOR /VARIABLES 国語 英語 数学 物理 化学 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS 国語 英語 数学 物理 化学 /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE (25) /EXTRACTION GLS /CRITERIA KAISER ITERATE (25) /ROTATION PROMAX (4) .
リソース	プロセッサ時間	00:00:00.00
	経過時間	00:00:00.02
	必要な最大メモリ	4248 (4.148K) バイト

& [ページ タイトル]

共通性^a

	初期	因子抽出後
国語	.515	.999
英語	.568	.588
数学	.735	.841
物理	.708	.804
化学	.667	.735

因子抽出法: 一般化された最小行列

a 反復中に 1 つまたは複数の 1 よりも大きい共通性推定値がありました。得られる解の解釈は真重に行ってください。

説明された分散の合計

因子	初期の固有値			抽出後の負荷量平方和			回転後の負荷量平方和 ^a
	合計	分散の %	累積 %	合計	分散の %	累積 %	合計
1	3.119	62.377	62.377	1.737	34.747	34.747	2.692
2	1.156	23.126	85.503	2.189	43.786	78.534	1.933
3	.341	6.821	92.324				
4	.204	4.072	96.396				
5	.180	3.604	100.000				

因子抽出法: 一般化された最小行列

a 因子が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。

因子行列^a

	因子	
	1	2
国語	.999	-.004
英語	.687	.303
物理	.189	.876
数学	.305	.863
化学	.372	.765

因子抽出法: 一般化された最小2乗

a 2 個の因子が抽出されました。13 回の反復が必要で..

適合度検定

カイ 2 乗	自由度	有意確率
1.362	1	.243

パターン行列^a

	因子	
	1	2
物理	.934	-.106
数学	.907	.020
化学	.793	.123
国語	-.119	1.043
英語	.252	.611

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

a. 3 回の反復で回転が収束しました。

構造行列

	因子	
	1	2
数学	.915	.393
物理	.891	.280
化学	.843	.450
国語	.311	.994
英語	.504	.715

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

因子相関行列

因子	1	2
1	1.000	.412
2	.412	1.000

因子抽出法: 一般化された最小2乗
 回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

課題 2：以下の図表をみて、問題に解答する

分析結果の整理

方法

項目	内容
因子抽出法	主因子法
回転法	バリマックス回転
抽出因子数	5 因子

寄与率（％）と α 係数

因子	解釈	寄与率（％）	α 係数
因子 1	抑うつ・不安	41.2	.94
因子 2	不機嫌・怒り	5.0	.91
因子 3	焦燥	4.0	.84
因子 4	無気力	3.3	.82
因子 5	引きこもり	2.6	.73

渋谷崇行・小泉昌幸 (1999). 高校運動部員用ストレス反応尺度の作成 スポーツ心理学研究, 26(1), 19-28.

解答

① どのような方法で、因子を抽出したか

「主因子」法

② 因子の回転法は何か

「バリマックス」回転

③ 抽出された因子数

「5」因子

④ 各因子の解釈

因子 1 は、気分の落ち込みや不安に関する項目の負荷量が高いため、「抑うつ・不安」と解釈できる。因子 2 は、いらだちや怒りに関する項目の負荷量が高いため、「不機嫌・怒り」と解釈できる。因子 3 は、落ち着きのなさや焦りに関する項目の負荷量が高いため、「焦燥」と解釈できる。因子 4 は、やる気の低下に関する項目の負荷量が高いため、「無気力」と解釈できる。因子 5 は、人と関わることを避けたい気持ちに関する項目の負荷量が高いため、「引きこもり」と解釈できる。

⑤ 各因子の寄与率

因子 1 「41.2%」

因子 2 「5.0%」

因子 3 「4.0%」

因子 4 「3.3%」

因子 5 「2.6%」

⑥ 各因子（尺度）の α 係数&この質問紙の各尺度は信頼性があると言えるか？

α 係数は、因子 1 が .94、因子 2 が .91、因子 3 が .84、因子 4 が .82、因子 5 が .73 であった。いずれも .70 を上回っているため、各尺度にはおおむね十分な内的一貫性があり、信頼性があると言える。